

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL APLICADA

# Aula 02

Busca Ativa — Início de Semestre

*Antes de seguir para a lógica, vamos garantir que ninguém fique pelo caminho.*

ONBOARDING · DIAGNÓSTICO · DESAFIO OPCIONAL



# Nesta aula



## O que é Busca Ativa

O que é essa prática e por que eu gosto de investir tempo de aula nisso.



## Como a aula funciona na prática

O que o professor faz, o que você faz — os papéis de hoje.



## Diagnóstico rápido de onboarding

Ferramentas, acesso e dúvidas de ementa, tudo num checklist.



## Desafio lógico opcional

Para quem já está em dia — um aquecimento para a próxima aula.

## O CONCEITO

# O que é Busca Ativa?

É uma prática de acompanhamento estudantil: em vez de esperar que um aluno sumindo das aulas venha pedir ajuda, a instituição e o professor vão até ele.

Problemas de engajamento detectados cedo são muito mais fáceis de resolver do que problemas descobertos no fim do semestre, quando já não há tempo de recuperação.



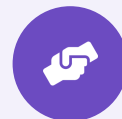
### **Checagem**

*Frequência e desempenho monitorados*



### **Contato direto**

*Mensagem, e-mail ou conversa individual*



### **Suporte concreto**

*Ajuda prática, não só um aviso*

ISSO JÁ É FAMILIAR

# Você já viu isso fora da faculdade

Instituições e empresas fazem “busca ativa” o tempo todo — só não usam esse nome.



**O banco liga**

Quando percebe um gasto fora do seu padrão habitual



**O plano de saúde avisa**

Quando você está atrasado com o check-up anual



**O app de entrega notifica**

Antes de você precisar perguntar onde está o pedido

*A faculdade está fazendo a mesma coisa — só que pelo seu aprendizado.*



SE ALGUÉM DA EQUIPE TE PROCURAR ESTA SEMANA

# Não é bronca. É cuidado.

As primeiras semanas são o momento em que um pequeno empurrão faz a maior diferença. Ninguém está te vigiando — estão te dando a chance de resolver agora o que, mais tarde, seria bem mais difícil.

# Por que logo na segunda aula?

Os primeiros encontros do semestre são o momento de maior risco de afastamento: quem não instalou as ferramentas, ficou com dúvida na ementa, ou faltou na Aula 01 tende a se afastar ainda mais se ninguém procurar agora.

RISCO ALTO



**Início do semestre**

Dúvidas técnicas ainda sem resposta

RISCO MÉDIO



**Meio do semestre**

Sem contato, o afastamento cresce

RISCO BAIXO



**Com suporte a tempo**

Busca ativa reduz o problema agora

*Ilustrativo — quanto antes o suporte chega, menor a chance de o afastamento se tornar evasão.*

# Como esta aula funciona

Uma dinâmica diferente das aulas de conteúdo — hoje o foco é garantir que todo mundo embarcou.



## O professor

- Confere frequência e o checklist de onboarding da Aula 01
- Contata individualmente quem faltou ou não iniciou a configuração do ambiente
- Esclarece dúvidas de ementa, avaliação e cronograma que ainda não foram resolvidas



## Você

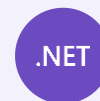
- Confirma o seu próprio diagnóstico de onboarding, item por item
- Tira as dúvidas que ainda tiver agora — não depois, quando for tarde
- Encara o desafio lógico opcional, se já estiver em dia com tudo

# Confira seu ambiente técnico

O mesmo setup que vimos na Aula 01 — marque o que já está funcionando.



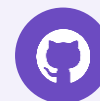
**VS Code instalado, com o projeto do curso aberto ao menos uma vez**



**SDK do .NET instalado e dotnet --version funcionando no terminal**



**Git instalado, com user.name e user.email configurados**



**Conta no GitHub criada**



# Confira o seu contexto de curso



## Acesso confirmado

Você tem acesso ao canal oficial da turma (Google Classroom ou equivalente).



## Ementa e avaliação claras

Dúvidas sobre a ementa ou a atividade avaliativa em grupo já foram esclarecidas.

*Precisa relembrar algum detalhe da ementa? Volte na [Aula 01](#).*



PRIORIDADE DA AULA DE HOJE

# Ficou algum item sem marcar?

Então essa é a prioridade de hoje — antes de tudo o mais. Fale com o professor agora: é exatamente para isso que esta aula existe.

*Se todos os itens já estão marcados, siga para o desafio opcional a seguir.*

## Para quem já está em dia



Um desafio leve de raciocínio lógico, que antecipa o que vem na próxima aula de conteúdo.

*Sem chute — só eliminação lógica, passo a passo.*

## DESAFIO OPCIONAL

# Quem usa qual fantasia?

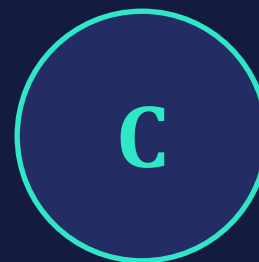
Três amigos foram a um bloco de Carnaval do ano anterior, cada um com uma fantasia diferente. Descubra quem usou o quê — só com lógica, sem chute.



Ana



Bruno



Caio

## FANTASIAS DISPONÍVEIS



Pirata



Super-herói



Palhaço

## DESAFIO OPCIONAL

# As pistas

Use as três pistas para eliminar possibilidades até sobrar apenas uma combinação válida.

1

Ana não estava vestida de pirata.



2

Quem estava de super-herói não é Bruno.



3

Caio não estava de palhaço nem de super-herói.



## MÉTODO

# Dica: monte uma tabela de eliminação

Coloque as pessoas nas linhas e as fantasias nas colunas. A cada pista, marque X na opção impossível — até sobrar só uma por pessoa.

|       | Pirata | Super-herói | Palhaço |
|-------|--------|-------------|---------|
| Ana   | X      | ?           | ?       |
| Bruno | ?      | ?           | ?       |
| Caio  | ?      | ?           | ?       |

*Exemplo: a pista 1 já elimina “Ana + pirata” — por isso o X já está marcado. Continue com as outras duas pistas.*

# Resolução guiada, passo a passo

|       | Pirata | Super-herói | Palhaço |
|-------|--------|-------------|---------|
| Ana   | X      | ✓           | X       |
| Bruno | X      | X           | ✓       |
| Caio  | ✓      | X           | X       |

## 1 Pista 3

Caio não é palhaço nem super-herói — só resta pirata.

## 2 Pista 1

Ana não é pirata (e Caio já ocupou essa vaga, tudo consistente) — resta super-herói ou palhaço para ela.

## 3 Pista 2

Quem é super-herói não é Bruno — logo Bruno só pode ser palhaço.

## 4 Eliminação

Sobrou super-herói só para Ana.

# Por que isso importa



Esse tipo de quebra-cabeça de eliminação é resolvido formalmente com lógica proposicional — exatamente o que vem na próxima aula.

*Se você resolveu “no olho”, parabéns: você já está pensando como a matemática que vamos formalizar em Fundamentos de Lógica.*



# Onde estamos no semestre



*Depois do onboarding resolvido hoje, o conteúdo novo recomeça na próxima aula.*

# Checklist de saída



**Diagnóstico de onboarding 100% marcado**

Ou dúvida já reportada ao professor.



**Ambiente testado e funcionando**

C# + VS Code + Git, prontos para a próxima aula.



**Nenhuma dúvida pendente**

Sobre cronograma ou critérios de avaliação.

PARA IR ALÉM

# Referências

*Evasão e permanência estudantil — contexto institucional*



**SEMESP**

Mapa do Ensino Superior no Brasil — indicadores de evasão e permanência no ensino superior privado.



**ABMES**

Retenção e permanência estudantil no ensino superior — práticas de acompanhamento e busca ativa.

# Ferramentas e vídeos



## Ferramentas — revisão rápida

[Guia de instalação da turma](#) — passo a passo oficial.

SDK do .NET — documentação e instalador oficial:  
[learn.microsoft.com/dotnet](https://learn.microsoft.com/dotnet)

[Git — instalação oficial](#)

Python (opcional, para os exemplos comparativos): [python.org/downloads](https://python.org/downloads)



## Vídeos

[Curso em Vídeo \(Gustavo Guanabara\)](#) — série de Lógica de Programação, ótima para reforçar o “porquê” do raciocínio lógico antes da próxima aula.

[Tutoriais de configuração de ambiente](#) — .NET + Git + VS Code para iniciantes.



PRÓXIMA PARADA

Fundamentos de Lógica

# Com o ambiente e as dúvidas resolvidos, começamos de verdade.

*O desafio das fantasias vai voltar — agora com nome e notação: lógica proposicional.*



PRÓXIMA PARADA

Fundamentos de Lógica

# Dúvidas,

*[daniel.h.paiva@ulife.com.br](mailto:daniel.h.paiva@ulife.com.br)*